

05.储位变化回调接口规范-供应商版

储位变化回调接口规范

文档用途: 供应商传阅 — 料架控制服务 → 业务系统

版本: V1.0

日期: 2026-06-26

协议: HTTP POST + JSON (UTF-8)

目录

- 1. [概述](#)
- 2. [接口定义](#)
- 3. [请求格式](#)
- 4. [响应格式](#)
- 5. [业务处理逻辑](#)
- 6. [完整示例](#)
- 7. [异常处理](#)
- 8. [常见问题](#)

1. 概述

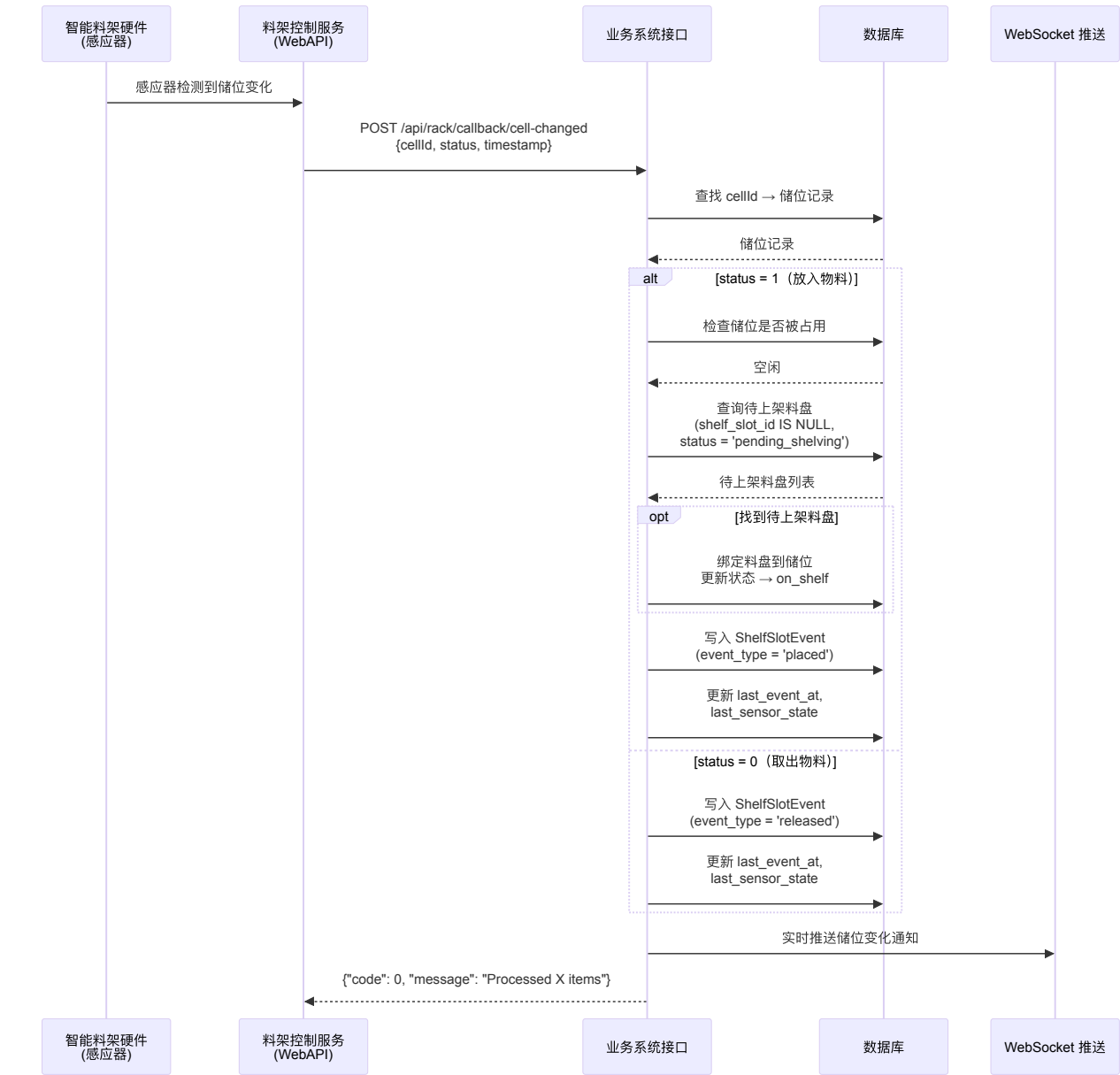
1.1 作用

当智能料架的感应器检测到储位状态发生变化（放入物料 / 取出物料）时，**料架控制服务**通过 HTTP POST 回调此接口，通知业务系统进行后续处理。

1.2 术语

术语	说明
料架控制服务	智能料架配套的上位机服务，负责与硬件通信，提供 HTTP API
业务系统	七鑫智能物料管理系统（ConsumableManager），接收回调并处理业务逻辑
储位号 (cellId)	唯一标识一个储位的字符串，格式见第 3 节
回调	料架控制服务主动发起 HTTP 请求到业务系统指定的接口

1.3 调用时序



2. 接口定义

项目	值
接口路径	POST /api/rack/callback/cell-changed
Method	POST
Content-Type	application/json; charset=utf-8
调用方	料架控制服务（智能料架的上位机软件）
提供方	七鑫智能物料管理系统（ConsumableManager）
调用时机	感应器检测到储位由空变满或由满变空时

3. 请求格式

3.1 请求头

Header	值	必须
Content-Type	application/json;charset=utf-8	是

3.2 请求体结构

```
{
  "data": [
    {
      "cellId": "A0010001",
      "status": 1,
      "timestamp": "2026-06-26T10:00:00"
    }
  ],
  "code": 0,
  "message": "OK",
  "sessionId": "c7021573-8c40-4c38-a44e-6d8a43935d77"
}
```

3.3 字段说明

顶层字段

字段	类型	必须	说明
data	array	是	储位变化列表，支持一次回调多个储位
code	integer	是	固定传 0（料架侧状态码）
message	string	否	状态描述，如 "OK"
sessionId	string	否	会话追踪 ID，建议使用 UUID

data[]. 储位变化项

字段	类型	必须	说明
cellId	string	是	储位号 ，全局唯一标识一个储位。格式：料架号(可变长) + 储位序号(4位)，如 A0010001 = 料架 A001 第 0001 号储位

字段	类型	必须	说明
status	integer	是	变化类型：1 = 放入（传感器由空变满），0 = 取出（传感器由满变空）
timestamp	string	是	事件发生时间，ISO 8601 格式，如 "2026-06-26T10:00:00"

3.4 请求示例

单个储位放入物料：

```
{
  "data": [
    {
      "cellId": "A0010001",
      "status": 1,
      "timestamp": "2026-06-26T10:00:00"
    }
  ],
  "code": 0,
  "message": "OK",
  "sessionId": "c7021573-8c40-4c38-a44e-6d8a43935d77"
}
```

多个储位同时变化：

```
{
  "data": [
    {
      "cellId": "A0010001",
      "status": 1,
      "timestamp": "2026-06-26T10:00:00"
    },
    {
      "cellId": "A0010002",
      "status": 0,
      "timestamp": "2026-06-26T10:00:01"
    },
    {
      "cellId": "A0020005",
      "status": 1,
      "timestamp": "2026-06-26T10:00:02"
    }
  ]
}
```

```
],  
  "code": 0,  
  "message": "OK",  
  "sessionId": "a1b2c3d4-e5f6-7890-abcd-ef1234567890"  
}
```

4. 响应格式

4.1 响应体结构

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "Processed 1 items",  
  "sessionId": "c7021573-8c40-4c38-a44e-6d8a43935d77"  
}
```

4.2 字段说明

字段	类型	说明
code	integer	处理结果：0 = 成功接收并处理；非 0 = 处理异常
message	string	结果描述，如 "Processed 2 items" 或错误描述
sessionId	string	原请求的 sessionId，用于调用方追踪

4.3 HTTP 状态码

状态码	说明
200	请求已接收并处理完成（无论处理成功还是部分失败）
500	服务器内部错误（极少发生，料架侧应重试）

注意：即使部分 cellId 处理失败（如未知储位号），也返回 HTTP 200。
料架侧应通过 message 中的 "Processed X/Y items" 判断是否全部处理成功。

5. 业务处理逻辑

业务系统收到回调后，按以下流程处理每个储位变化项：

5.1 status = 1（放入物料）

收到 "放入" 回调

- |
- |— 1. 根据 cellId 查找对应的储位记录
 - |— 找到 → 继续
 - |— 未找到 → 跳过（记录警告日志）
- |
- |— 2. 检查该储位是否已被占用
 - |— 已占用 → 跳过（防止重复绑定）
 - |— 空闲 → 继续
- |
- |— 3. 查找待上架的料盘
 - |— 条件: shelf_slot_id IS NULL, status = 'pending_shelving'
 - |— 排序: 按创建时间升序（先进先上架）
 - |— 找到 → 将料盘绑定到该储位, 状态置为 on_shelf
 - |— 未找到 → 仅记录事件, 等待后续手动绑定
- |
- |— 4. 记录储位变化事件到 shelf_slot_events 表
- |
- |— 5. 更新储位的 last_event_at 和 last_sensor_state
- |
- |— 6. 通过 WebSocket 推送实时通知

5.2 status = 0（取出物料）

收到 "取出" 回调

- |
- |— 1. 根据 cellId 查找对应的储位记录
 - |— 找到 → 继续
 - |— 未找到 → 跳过（记录警告日志）
- |
- |— 2. 记录储位变化事件 (event_type = 'released')
- |
- |— 3. 更新储位的 last_event_at 和 last_sensor_state
- |
- |— 4. 通过 WebSocket 推送实时通知

说明: 取出事件不自动解绑料盘, 料盘状态由出库流程（扫码确认）管理。

6. 完整示例

6.1 放入物料 — 自动绑定成功

回调请求：

```
{
  "data": [
    {
      "cellId": "A0010001",
      "status": 1,
      "timestamp": "2026-06-26T10:00:00"
    }
  ],
  "code": 0,
  "message": "OK",
  "sessionId": "c7021573-8c40-4c38-a44e-6d8a43935d77"
}
```

响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "Processed 1 items",
  "sessionId": "c7021573-8c40-4c38-a44e-6d8a43935d77"
}
```

业务效果：

- 系统找到一个待上架的料盘（ID=1024）
- 自动绑定： `inventory_reels.shelf_slot_id` → `shelf_slots.id`
- 料盘状态从 `pending_shelving` 更新为 `on_shelf`
- 储位抽屉页面立即显示该储位已被占用

6.2 放入物料 — 无待上架料盘

回调请求：

```
{
  "data": [
    {
      "cellId": "A0010002",
      "status": 1,

```

```

        "timestamp": "2026-06-26T10:05:00"
    }
],
"code": 0,
"message": "OK",
"sessionId": "d8b5f6a1-1234-5678-90ab-cdef12345678"
}

```

响应:

```

{
  "code": 0,
  "message": "Processed 1 items",
  "sessionId": "d8b5f6a1-1234-5678-90ab-cdef12345678"
}

```

业务效果:

- 系统查到储位 A0010002 的 DB 记录
- 但无 pending_shelving 状态的待上架料盘
- 仅记录 ShelfSlotEvent 事件, 不绑定
- PDA 或管理页面后续可通过手动分配来绑定

6.3 未知储位号

回调请求:

```

{
  "data": [
    {
      "cellId": "UNKNOWN9999",
      "status": 1,
      "timestamp": "2026-06-26T10:10:00"
    }
  ],
  "code": 0,
  "message": "OK",
  "sessionId": "e9f8a7b6-5432-10fe-dcba-0987654321fe"
}

```

响应:


```
{
  "code": 0,
  "message": "Processed 0 items",
  "sessionId": "e9f8a7b6-5432-10fe-dcba-0987654321fe"
}
```

业务效果：

- 系统日志记录 `WARNING: Callback unknown cell_id: UNKNOWN9999`
- 跳过处理，不影响其他储位
- 料架侧应检查 `cellId` 是否与业务系统配置一致

6.4 取出物料

回调请求：

```
{
  "data": [
    {
      "cellId": "A0010001",
      "status": 0,
      "timestamp": "2026-06-26T11:00:00"
    }
  ],
  "code": 0,
  "message": "OK",
  "sessionId": "f1e2d3c4-b5a6-7890-1234-567890abcdef"
}
```

响应：

```
{
  "code": 0,
  "message": "Processed 1 items",
  "sessionId": "f1e2d3c4-b5a6-7890-1234-567890abcdef"
}
```

业务效果：

- 记录 `ShelfSlotEvent` (`event_type = "released"`)
- 更新储位的 `last_sensor_state = 0`
- WebSocket 推送通知

- 料盘绑定关系不变（通过出库扫码正式解绑）

7. 异常处理

7.1 料架侧重试策略

场景	建议行为
HTTP 超时 (> 5s 无响应)	间隔 1s, 2s, 4s 指数退避重试，最多 3 次
HTTP 429 (Too Many Requests)	间隔 5s 后重试
HTTP 500/502/503	间隔 3s 后重试，最多 3 次
网络不可达	记录错误日志，缓存事件，网络恢复后补发

7.2 业务系统幂等性

回调接口天然具备幂等性：

- 同一条 `cellId + status + timestamp` 重复回调，会产生多条 `ShelfSlotEvent` 记录（审计用途）
- 自动绑定仅在储位空闲且有待上架料盘时执行一次，重复回调不会重复绑定
- 未知 `cellId` 的重复回调仅记录警告，不影响系统状态

7.3 数据兜底

除了回调实时更新外，业务系统每 10 秒通过 `GetCellList` API 全量轮询所有储位状态，确保回调丢失时数据仍能最终一致。此机制对料架侧透明，无需料架侧额外处理。

附录 A：变更记录

版本	日期	变更内容	作者
V1.0	2026-06-26	初始版本，基于实际代码库实现整理	华澄科技